



পাস বুক : সিভিল ক্যাড-২



পড়ার সময় : মাত্র ৬ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ১৭ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৪৬ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ১৬ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৩০



পাস মার্কস : ১২



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩২ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৩ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১৯ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৪ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৮ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	বহুতল ভবনের বৈশিষ্ট্য	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
২	অটোক্যাড ব্যবহার করে স্প্রেড ফুটিং ফাউন্ডেশনসহ ফ্রেমড স্ট্রাকচার বহুতল ভবনের প্ল্যান সেকশন ও এলিভেশন অঙ্কন	অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৩	র‍্যাফট, পাইল ফাউন্ডেশন এবং আরসিসি ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের প্ল্যান, এলিভেশন এবং ক্রস সেকশন	গুরুত্বপূর্ণ
৪	বম, সানশেড এবং স্ল্যাবের ওয়ার্কিং ড্রয়িং	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৫	হাফ টার্ন সিঁড়ি, র‍্যাম্প এবং লিফট কোর এর প্ল্যান এবং সেকশনাল এলিভেশন	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৬	অটোক্যাড ব্যবহার করে 3D মডেলিং এবং রেন্ডারিং	বারবার আসে



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৬ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (বহুতল ভবনের বৈশিষ্ট্য)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (অটোক্যাড ব্যবহার করে স্প্রেড ফুটিং ফাউন্ডেশনসহ ফ্রেমড স্ট্রাকচার বহুতল ভবনের প্ল্যান সেকশন ও এলিভেশন অঙ্কন)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (র‍্যাফট, পাইল ফাউন্ডেশন এবং আরসিসি ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের প্ল্যান, এলিভেশন এবং ক্রস সেকশন)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ (বম, সানশেড এবং স্ল্যাবের ওয়াকিং ড্রয়িং)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (হাফ টার্ন সিঁড়ি, র‍্যাম্প এবং লিফট কোর এর প্ল্যান এবং সেকশনাল এলিভেশন) অধ্যায় ৬ (অটোক্যাড ব্যবহার করে 3D মডেলিং এবং রেন্ডারিং)



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



সিভিল ক্যাড-২

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	বহুতল ভবনের বৈশিষ্ট্য	৩-৫
২	অটোক্যাড ব্যবহার করে স্প্রেড, কলাম ফুটিং ফাউন্ডেশনসহ ফ্রেম স্ট্রাকচার বহুতল ভবনের প্লান, সেকশন ও এলিভেশন অঙ্কন	৬-৯
৩	র‍্যাফট, পাইল ফাউন্ডেশন এবং আরসিসি ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের প্ল্যান, এলিভেশন এবং ক্রস সেকশন	১০-১২
৪	বিম, সানশেড এবং স্লাবের ওয়ার্কিং ড্রয়িং	১৩-১৭
৫	হাফ টার্ন সিঁড়ি, র‍্যাম্প এবং লিফট কোরের প্ল্যান এবং সেকশনাল এলিভেশন	১৮-১৯
৬	অটোক্যাড ব্যবহার করে 3D মডেলিং এবং রেন্ডারিং	২০-২২
	বিগত সালের প্রশ্ন	২৩-২৪

অধ্যায়-১

বহুতল ভবনের বৈশিষ্ট্য

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বহুতল ভবন কী?

উত্তর : দুই বা ততোধিক তলা বা ফ্লোরবিশিষ্ট ভবনকে বহুতল ভবন বলে।

** ২। হাই-রাইজ বিল্ডিং কাকে বলে?

অথবা, **High-rise building** বলতে কী বুঝায়?**উত্তর :** যেসকল বিল্ডিং সাধারণত ৬-এর অধিক ফ্লোরবিশিষ্ট বা প্রায় ৭৫ ফুট-এর বেশি উঁচু হয় ঐসকল বিল্ডিংকে হাই-রাইজ বিল্ডিং বলে।

৩। ফ্রেমড-স্ট্রাকচার বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : ফ্রেমড-স্ট্রাকচার হলো এমন একটি কাঠামো যা কলাম, বিম এবং স্লাবের মতো একাধিক শক্ত অংশ একত্রিত করে তৈরি করা হয়। যেখানে এই ফ্রেমটি কাঠামোর পুরো ওজন বহন করে।

৪। লোড বিয়ারিং ওয়াল বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : যে সমস্ত ওয়াল শুধুমাত্র নিজের ওজন বহন করে না, বরং এর উপরে অবস্থিত ছাদ, মেঝে বা উপরের তলার দেয়ালগুলির ভারও বহন করে ঐসকল ওয়ালকে লোড বিয়ারিং ওয়াল বলে।

* ৫। ড্রপ ওয়াল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : ড্রপ ওয়াল (Drop wall) বলতে এমন একটি স্বল্প উচ্চতার দেয়ালকে বোঝায়, যা ছাদের নিচে বিমের মতো করে নিচের দিকে নামানো থাকে। একে সাধারণত ছাদের সীমানায় দেখা যায়।

৬। বেইজমেন্ট ফ্লোর কী?

উত্তর : মাটিতল বা প্লিন্থ লেভেল থেকে নিচের দিকে অবস্থিত ফ্লোরকে বেইজমেন্ট ফ্লোর বলে।

* ৭। সেট ব্যাক বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : সেট ব্যাক (Setback) বলতে ভবন নির্মাণের সময় জমির সীমানা থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব ফাঁকা রেখে যে জায়গা ছেড়ে দিতে হয় তাকে বোঝায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। বহুতল ভবনের সুবিধাগুলো কী কী ?

উত্তর : বহুতল ভবনের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপঃ

- (i) এতে অল্প জায়গায় বহুসংখ্যক লোকের আবাসন করা সম্ভব হয়।
- (ii) শহরের মূল্যবান ভূমির সাশ্রয় ঘটে।
- (iii) বহুতল ভবনে আরামদায়ক জীবন যাপন করা যায়।
- (iv) ইमारতের আনুভূমিক সম্প্রসারণ অপেক্ষা উল্লম্বিক সম্প্রসারণ অধিকতর লাভজনক।
- (v) বহুতল ভবনে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো-বাতাস পাওয়া যায়।

২। বহুতল ভবনের অসুবিধাসমূহ কী কী?

উত্তর : বহুতল ভবনের অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- (i) শহরের বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো।
- (ii) গাড়ি পার্কিং-এ অসুবিধা দেখা দেয়।
- (iii) জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে।

* ৩। সাইট প্ল্যান তৈরির শর্তসমূহ কী কী?

বাকাশির্বো- ২০২৪

উত্তর : সাইট প্ল্যান এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উল্লেখ থাকতে হবে-

- (i) পার্শ্ববর্তী প্লটসহ প্লটের বাউন্ডারি লাইন।
- (ii) পার্শ্ববর্তী রাস্তা।
- (iii) প্রধান সড়কের অবস্থান।
- (iv) রাস্তার সেন্টার লাইন থেকে বিল্ডিং এর দূরত্ব।
- (v) উত্তর দিক।

* ৪। বহুতল ভবনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

বাকাশির্বো- ২০২৪

উত্তর : বহুতল ভবনের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

- (i) এতে প্রশস্ত প্রবেশ পথ থাকতে হবে।
- (ii) গাড়ি পাকিং এর জায়গা থাকতে হবে।
- (iii) প্রশস্ত গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- (iv) অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- (v) প্রশস্ত সিঁড়ি থাকতে হবে।
- (vi) লিফট থাকবে।
- (vii) গরম পানির লাইন থাকবে।
- (viii) গার্ডরুম থাকবে।
- (ix) গার্ডের জন্য টয়লেট থাকবে।
- (x) বজ্রপাত নিরোধক দণ্ড থাকবে ইত্যাদি।

**** ৫। যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোনো বহুতল ভবন অনুমোদনের জন্য কী কী ড্রয়িং উপস্থাপন করা প্রয়োজন?**

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪

উত্তর : রাজউক/মিউনিসিপ্যাল নিয়মানুযায়ী প্ল্যানশিট অনুমোদনের জন্য যে সমস্ত কাগজপত্রাদি প্রয়োজন তা নিম্নরূপ :

- (i) সাইট প্ল্যান (Site Plan)
- (ii) লে-আউট প্ল্যান (Layout Plan)
- (iii) গ্রাউন্ড ফ্লোর প্ল্যান (Ground Floor Plan)
- (iv) টিপিক্যাল ফ্লোর প্ল্যান (Typical Floor Plan)
- (v) সম্মুখ এলিভেশন (Front Elevation)
- (vi) সেকশনাল এলিভেশন (Sectional Elevation)
- (vii) কলাম বা দেওয়াল ফাউন্ডেশন (Column or Wall Foundation)
- (viii) পিন্থ এরিয়া (Plinth Area) ইত্যাদি।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। বহুতল ভবন অঙ্কন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

উত্তর : কোনো স্থানে একটি বহুতল ভবনের নকশা অঙ্কন করার জন্য প্রথমে ঐ এলাকার একটি মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ করতে হবে। এ ম্যাপ থেকে ভবনের নকশা অঙ্কনের সার্বিক বিষয় ধারণা পাওয়া যাবে।

যেকোনো বহুতল ভবনের দুই ধরনের নকশা অঙ্কন করা হয় :

১. আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং (Architecture drawing)

২. স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং (Structure drawing)

(i) আর্কিটেকচারাল ড্রয়িংসমূহ হলো : সাইট প্ল্যান, ফ্লোর প্ল্যান, এলিভেশন, সেকশনাল ড্রয়িং ইত্যাদি।

(ii) স্ট্রাকচারাল ড্রয়িংসমূহ হলো : ফাউন্ডেশন লে-আউট, কলাম ড্রয়িং, বিমের ড্রয়িং, ছাদের ড্রয়িং, পানির ট্যাংক ইত্যাদি। এছাড়া ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং এবং প্লাম্বিং ড্রয়িংসমূহও অঙ্কন করতে হয়। সাধারণত বহুতল ভবন ড্রয়িং-এ নর্থ পয়েন্ট স্থাপন করে তারপর প্ল্যান অনুযায়ী ড্রয়িং তৈরি করা হয়। পূর্বে ড্রাফটিং কলামের সাহায্যে হাতে ড্রয়িং শিটে প্ল্যান, সেকশন ইত্যাদি আঁকা হতো। বর্তমানে ব্যাপকভাবে CAD- এর প্রচলন ঘটেছে।

CAD- এর সাহায্যে ড্র করা প্ল্যান ছোট সাইজের (A4, A5) কাগজে প্রিন্টারে আউটপুট দেওয়া হয়। আর বড় সাইজের শিট (A1, A2 ইত্যাদি) এর ক্ষেত্রে প্লটারের সাহায্যে আউটপুট নেয়া হয়।

অধ্যায়-২

অটোক্যাড ব্যবহার করে স্প্রেড ফুটিং ফাউন্ডেশনসহ ফ্রেমড
স্ট্রাকচার বহুতল ভবনের প্ল্যান সেকশন ও এলিভেশন অঙ্কন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সাইট প্ল্যান (Site plan) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : সাইট প্ল্যান হলো একটি বিস্তারিত নকশা বা মানচিত্র, যেখানে ভবন নির্মাণের নির্ধারিত স্থানের সীমানা, রাস্তাঘাট, গাছপালা, পার্কিং এবং অন্যান্য উপাদানের সঠিক অবস্থান ও পরিমাপ উল্লেখ করে চতুর্দিকে ১৫/১৬ মিটারের মধ্যে যা কিছু থাকে, তা অন্তর্ভুক্ত করে যে নকশা অঙ্কন করা হয় তাকেই সাইট প্ল্যান বলে।

*** ২। লে-আউট প্ল্যান (Lay out plan) বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : লে-আউট প্ল্যান হলো এমন একটি নকশা। যে স্থানের ওপর বাড়ি বা কাঠামো নির্মাণ করা হবে তার চারপাশে বহিঃসীমার আকার কী পরিমাণ খালি জায়গা থাকবে কাঠামোর সঠিক অবস্থান ও অন্যান্য উপাদান চিহ্ন করতে ব্যবহৃত হয়।

**** ৩। বিল্ডিং প্ল্যান কাকে বলে?**

উত্তর : কাঠামোর বিন্যাস, আকার, উপকরণ, দরজা-জানালাবাব অবস্থান, ইলেকট্রিক্যাল ও প্লাম্বিং এর অবস্থান দেখিয়ে কাঠামোর যে প্লান অঙ্কন করা হয় তাকে বিল্ডিং প্ল্যান বলে।

***** ৪। RCC কলামের প্রকারভেদ লেখ। অথবা, কলাম কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : আরসিসি (RCC) কলামের প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

(ক) রিইনফোর্সমেন্টের ব্যবহার অনুযায়ী :

i) টাইড কলাম (Tied Column)

ii) স্পাইরাল কলাম (Spiral Column)

iii) কম্পোজিট কলাম (Composite Column)

iv) কম্বিনেশন কলাম (Combination Column)

(খ) আকার ও আকৃতি অনুযায়ী :

i) আয়তাকার কলাম (Rectangular Column)

ii) বর্গাকার কলাম (Column Square)

iii) বৃত্তাকার কলাম (Circular Column)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সাইট প্ল্যান (Site plan) ও লে-আউট প্ল্যান (Layout plan) এর পার্থক্য লেখ।

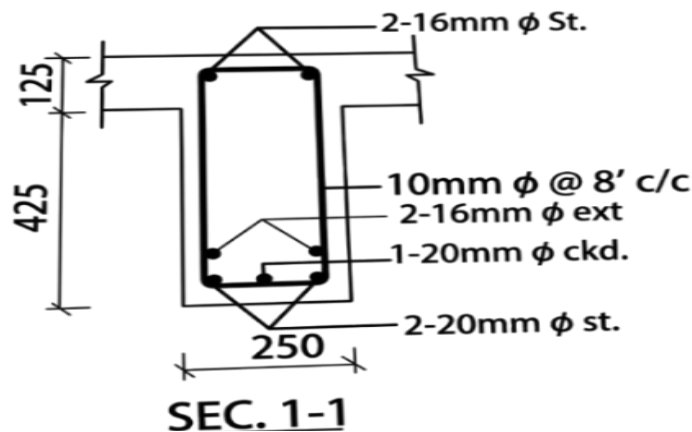
বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : সাইট প্ল্যান : যে স্থানে ভবন বা কাঠামো নির্মাণ করা হবে, তার সীমানা, রাস্তা, গাছপালা, পার্কিং এবং অন্যান্য স্থাপনার সঠিক অবস্থান ও পরিমাপ উল্লেখ করে চতুর্দিকে ১৫/২০ মিটারের মধ্যে যে নকশা বা মানচিত্র অঙ্কন করা হয়, তাকে সাইট প্ল্যান বলে।

লে-আউট প্ল্যান : লে-আউট হলো এমন একটি নকশা, যা কোনো কাঠামো বা ভবন নির্মাণ করার আগে তার চারপাশে বহিঃসীমার আকার, কী পরিমাণ খালি জায়গা থাকবে, কাঠামোর অবস্থান এবং অন্যান্য উপাদান চিহ্নিত করতে ব্যবহার করা হয়।

* ২। একটি RCC-T beam এর খন্ডিত দৃশ্য অঙ্কন কর।

উত্তর : একটি RCC-T এর খন্ডিত দৃশ্য নিম্নরূপ :

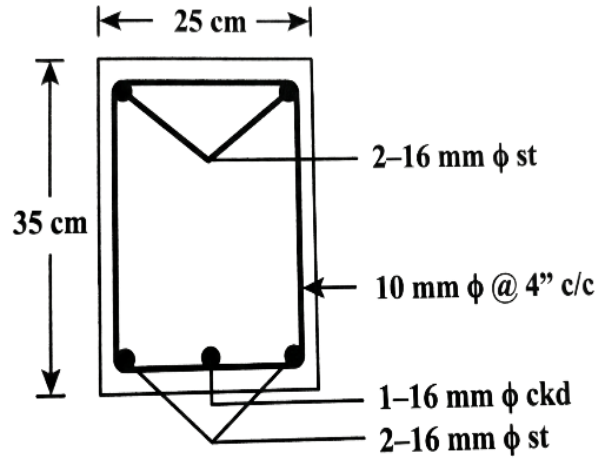


চিত্র : একটি RCC-T beam

*** ৩। একটি আয়তাকার RCC বিমের প্রস্থচ্ছেদ অঙ্কন করে দেখাও।

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : আয়তাকার RCC বিমের প্রস্থচ্ছেদ নিম্নরূপ :



চিত্র : আয়তাকার RCC বিম

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

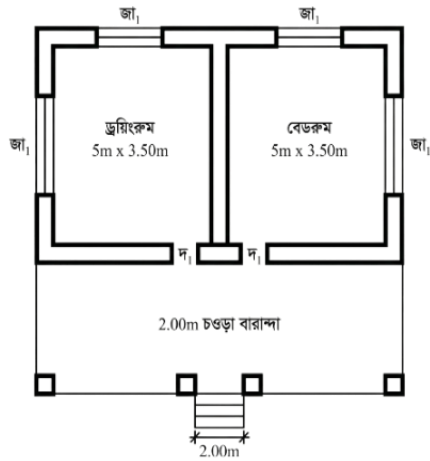
**** ১।** চিএর প্ল্যান **CAD** এর সাহায্যে অঙ্কন পদ্ধতি পরিমাপসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : অঙ্কন পদ্ধতি :

- (i) প্রথমে অটোক্যাড Open করতে হবে।
- (ii) Unit এবং Limit সেট করতে হবে।
- (iii) Line কমান্ডের সাহায্যে পরিসীমা অঙ্কন করা।
- (iv) Off set কমান্ডের সাহায্যে পরিসীমা দেওয়া ও পার্টিশন দেওয়া তৈরি করা।
- (v) Trim ও Erase এর সাহায্যে এডিট করতে হবে।
- (vi) Move, Copy ইত্যাদির সাহায্যে মডিফাই করতে হবে।
- (vii) নতুন Layer তৈরি করতে হবে যেমন (Wall/Door/Window)
- (viii) Block/Door Window ইনসার্ট করা।
- (ix) Hatch সংযুক্ত করা।
- (x) Text ড্র করতে হবে।
- (xi) Dimension set করতে হবে।
- (xii) সর্বশেষ ctrl+s দিয়ে File টি save করতে হবে





তথ্যাদি :

দেয়াল : ২৫ সেমি

দ, : ১.২৫ মি চওড়া

জা, : ২.০০ মি চওড়া

ডপলার : (২৫ × ২৫)

সেমি

চিত্র : ফ্রেমড স্ট্রাকচার ভবনের লে-

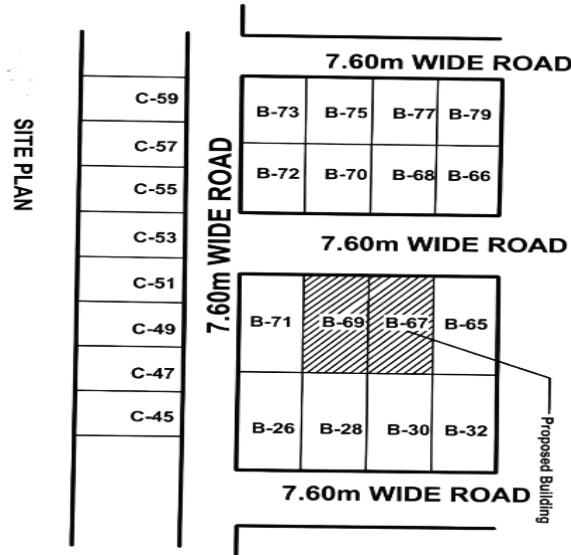
*** ২। সাইট প্ল্যান অঙ্কনপূর্বক এর অঙ্কন পদ্ধতি Auto CAD এ

বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : AutoCAD-এ সাইট প্ল্যান অঙ্কন পদ্ধতি :

- i) কম্পিউটার ওপেন করে অটোক্যাড (AutoCAD) স্টার্ট করা।
- ii) Units এবং Limits সেট করা।
- iii) কয়েকটি New layer তৈরি করা।
- iv) Line কমান্ডের সাহায্যে Site plan-এর পরিসীমা অঙ্কন করা।
- v) Offset কমান্ডের সাহায্যে অন্যান্য অংশ আঁকা।
- vi) Move, Copy, Trim ও Extend কমান্ডের সাহায্যে ড্রয়িং এডিট করা।
- vii) Hatch ও Text সংযোজন করা।
- viii) সুন্দর নামে ফাইলটি সেভ (Save) করা।



চিত্র : সাইট প্ল্যান

* ৩। AutoCAD-এ একটি নতুন Drawing শুরু করার পদ্ধতিগুলো
লেখ।

বাকশির্বো- ২০২৩

উত্তর : AutoCAD-এ একটি নতুন Drawing শুরু করার পদ্ধতিসমূহ
নিম্নরূপ :

- i) Computer অন করে AutoCAD start করা।
- ii) Units, limits এবং Drawing aid সেট-আপ করা।
- iii) কয়েকটি নতুন লেয়ার ক্রিয়েট করা।
- iv) Line কমান্ডের সাহায্যে Drawing শুরু করা।
- v) Offset, Trim, Extend ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে অন্যান্য অংশ অঙ্কন করা।
- vi) Move, Copy ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে ড্রয়িং মডিফাই ও এডিট করা।
- vii) প্রয়োজনীয় Hatch সিম্বল সংযোজন করা।
- viii) Multiline text কমান্ডের সাহায্যে Text ড্র করা।
- ix) একটি উপযুক্ত নামে ফাইলটি সেভ করা।

অধ্যায়-৩

র‍্যাফট, পাইল ফাউন্ডেশন এবং আরসিসি ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের
প্ল্যান, এলিভেশন এবং ক্রস সেকশন

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। অগভীর ভিত্তি কাকে বলে?**

উত্তর : যে সকল ভিত্তি খনন করে মাটির অল্প গভীরে নির্মাণ করা হয়, তাকে অগভীর ভিত্তি বলে। অগভীর ভিত্তির গভীরতা এর প্রস্থের সমান বা প্রস্থের চেয়ে কম।

*** ২। গভীর ভিত্তি কাকে বলে?**

উত্তর : ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি যদি পর্যাপ্ত ভারবহন ক্ষমতাসম্পন্ন মাটি না পাওয়া যায়, তবে কাঠামোর লোড বা ভার মাটির অনেক গভীরে শক্ত স্তরে পৌঁছানোর জন্য যে ভিত্তি নির্মাণ করা হয়, তাকে গভীর ভিত্তি বলে। সাধারণত এই ভিত্তির গভীরতা তার প্রস্থের তুলনায় অনেক বেশি হয়।

***** ৩। ম্যাট বা র‍্যাফট ভিত্তি বলতে কী বোঝায়?**

উত্তর : নরম মাটি, ভরাট করা মাটি বা জলাভূমি এলাকায় যেখানে মাটির ভারবহন ক্ষমতা খুব কম, সেখানে পুরো ভবনের নিচে একটি একক সাধারণ কংক্রিট স্ল্যাব দিয়ে যে ভিত্তি তৈরি করা হয়, তাকে ম্যাট বা র‍্যাফট ভিত্তি বলে। এটি মাটির ওপর সমানভাবে চাপ বিন্যাস করে এবং হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ প্রতিরোধে সহায়তা করে।



*** ৪। ম্যাট বা র‍্যাফট ভিত্তি কোন অবস্থায় ব্যবহার করা হয়? অথবা, ম্যাট বা র‍্যাফট ভিত্তি ব্যবহারের উদ্দেশ্য লেখ।

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ম্যাট বা র‍্যাফট ভিত্তি ব্যবহার করা হয় :

- (i) মাটির নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা কম হওয়ার কারণে ভিত্তির ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি করতে।
- (ii) নরম মাটির উপর সমগ্র স্প্যান ব্যাপি আবৃত করতে।
- (iii) তরল পদার্থের হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপকে প্রতিহত করতে।
- (iv) ডিফারেনসিয়াল সেটলমেন্ট (Differential Settlement) কমাতে।

*** ৫। পাইল ভিত্তি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : ভূপৃষ্ঠ অত্যাধিক ঢালবিশিষ্ট হলে অর্থ্যাৎ প্রয়োজনীয় ভারবহন ক্ষমতাসম্পন্ন স্তরের গভীরতা অনেক বেশি হলে যে ভিত্তি নির্মাণ করা হয় তাকে পাইল ভিত্তি বলে।

৬। পাইল ক্যাপ কী?

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : পাইল ও মূল বুনিয়াদের সংযোগস্থলে যে কাঠামো নির্মাণ করা হয় তাকে পাইল ক্যাপ বলে।

৭। ভিত্তির বসন (Settlement) বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : উপরিস্থ কাঠামোর লোড (ডেড লোড ,লাউভ লোড,উইন্ড লোড) প্রয়োগ করায় ভিত্তির নিচের মাটি সংকুচিত হওয়া এবং কাঠামোর নিচের দিকে বসে যাওয়াকে ভিত্তির বসন বলে।

৮। কোন্ অবস্থায় কম্বাইন্ড ফুটিং প্রদান করা হয়?

উত্তর : নিম্নলিখিত অবস্থায় কম্বাইন্ড ফুটিং প্রদান করা হয় :

- (i) মাটির ভারবহন ক্ষমতা কম হলে।
- (ii) দুটি কলাম খুব কাছাকাছি হলে এবং তাদের ফুটিং ওভারল্যাপ করলে।
- (iii) কলাম প্রান্ত সীমানা রেখায় পড়লে এবং ফুটিংকে সীমানা রেখার বাইরে বর্ধিত করার সুযোগ না থাকলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। ভিত্তির মাটি বসে যাওয়ার কারণ কী।

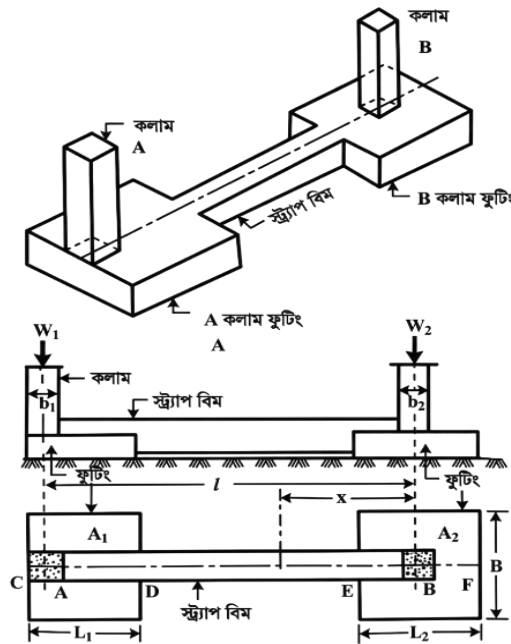
উত্তর : ভিত্তির বসনের কারণসমূহ নিম্নরূপ-

- নির্মাণের সময় ভিত্তির নিচের মাটি ভালোভাবে কম্প্যাকশন করা না হলে।
- ভিত্তির নিকট মাটি খনন করা হলে।
- ডিজাইন লোডের তুলনায় কাঠামোর লোড বেশি হলে।
- ভূমিকম্প, ভূমিধস ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে।
- ভূগর্ভস্থ পানি ও খনিজ সম্পদ উত্তোলনের জন্য।

**** ২। স্ট্র্যাপ ফুটিং এর চিত্রাঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।**

উত্তর :

বাকশির্বো- ২০১৯, ২৩



চিত্র : স্ট্র্যাপ ফুটিং

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

* ১। Auto CAD এ পাইল ক্যাপের চিত্র অঙ্কনের কমান্ডগুলো লেখ।

উত্তর : Auto CAD এ পাইল ক্যাপের চিত্র অঙ্কনের কমান্ডগুলো নিম্নরূপ :

- (i) প্রথমে Auto CAD ওপেন করতে হবে।
- (ii) New file এ Unit এবং Limit সেট করতে হবে।
- (iii) Line কমান্ডের সাহায্যে পাইল ক্যাপের পরিসীমা অঙ্কন করতে হবে।
- (iv) Line,arc ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে প্রত্যেকটি অবজেক্টকে আলাদা আলাদা লেয়ারে ড্র করতে হবে।
- (v) Trim,Erase ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে এডিট করতে হবে।
- (vi) Move,Copy ইত্যাদির সাহায্যে অবজেক্টকে Modify করতে হবে।
- (vii) সকল Text,Dimension ইত্যাদিকে আলাদা Layer এ ড্র করতে হবে।
- (viii) কংক্রিট স্ল্যাবকে আলাদাভাবে হ্যাচিং (Hatching) করতে হবে।
- (ix) রিইনফোর্সমেন্ট ও স্ট্রাপকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে।
- (x) সবশেষে Ctrl+s দিয়ে ফাইলটি একটি নতুন নাম দিয়ে Save করতে হবে।



অধ্যায়-৪

বিম, সানশেড এবং স্ল্যাবের ওয়ার্কিং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। কলাম কী? অথবা, কলাম বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : কলাম একটি উল্লম্ব কাঠামোগত উপাদান যা উপরে অবস্থিত সকল কাঠামোর চাপা ভার বহন করে।

** ২। টু-ওয়ে স্ল্যাব (Two way slab) কাকে বলে?

বাকশির্বো- ২০২৩

উত্তর : যে স্ল্যাবের চারদিকে সাপোর্ট অথবা বিম থাকে এবং স্ল্যাবের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ২ এর কম তাকে দ্বিমুখী স্ল্যাব বলে।

* ৩। কোন অবস্থায় একমুখী স্ল্যাব ডিজাইন করা হয়?

উত্তর : যখন স্ল্যাবের লোড ছোট স্প্যান (প্রস্থ বরাবর) একদিকে প্রবাহিত হয় এবং স্ল্যাবের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ২ বা ২ এর বেশি হয়, তখন একমুখী স্ল্যাব ডিজাইন করা হয়।

*** ৪। T-Beam কাকে বলে?

উত্তর : যে বিমের, বিম এবং স্ল্যাবের ডিজাইন, ফেব্রিকেশন ও ঢালাই একত্রে করা হয় এবং ক্রস সেকশন দেখতে " T " এর মতো দেখায়, তাকে T-Beam বলে।



*** ৫। ক্র্যাঙ্ক বার (Cranked bar) কেন দেওয়া হয়?

উত্তর : কংক্রিট স্ল্যাব বা বিমে অতিরিক্ত শক্তি ও চাপ সহনশীলতা বাড়াতে রডকে না কেটে Top bar থেকে Bottom bar -এ নিয়ে যাওয়ার জন্য Cranked bar ব্যবহার করা হয়।

৬। আর.সি.সি. ফ্লোর স্ল্যাব কত প্রকার ও কি কি।

উত্তর : RCC Floor slab পাঁচ প্রকার :

- (i) একমুখী স্ল্যাব (One way slab)
- (ii) দ্বিমুখী স্ল্যাব (Two way slab)
- (iii) ফ্ল্যাট স্ল্যাব (Flat slab)
- (iv) রিবড স্ল্যাব (Ribbed slab)
- (v) আরবি স্ল্যাব (RB slab)

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। One way slab ও Two way slab এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

উত্তর : One way slab ও Two way slab এর পার্থক্য :

একমুখী স্ল্যাব	দ্বিমুখী স্ল্যাব
(i) স্ল্যাবের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ২ বা ২ এর বেশি হলে একমুখী স্ল্যাব ডিজাইন করা হয়।	(i) স্ল্যাবের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ২ বা ২ এর কম হলে দ্বিমুখী স্ল্যাব ডিজাইন করা হয়।
(ii) একমুখী স্ল্যাবের একদিকে প্রধান রড ব্যবহার করা হয়।	(ii) দ্বিমুখী স্ল্যাবের দুইদিকে প্রধান রড ব্যবহার করা হয়।
(iii) একমুখী স্ল্যাব দুই দিকে সাপোর্টের ওপর অবস্থান করে।	(iii) দ্বিমুখী স্ল্যাব চার দিকের সাপোর্টের ওপর অবস্থান করে।
(iv) বিম থাকে বলে সমতল সিলিং পাওয়া যায় না।	(iv) বিম থাকে না বিধায় সমতল সিলিং পাওয়া যায়।
(v) ডিজাইন পদ্ধতি সহজ।	(v) ডিজাইন পদ্ধতি তুলনামূলক জটিল।
(vi) আলোর প্রতিফলনে বাধা সৃষ্টি করে।	(vi) আলোর প্রতিফলনে বাধা সৃষ্টি করে না।

(vii) কক্ষের উচ্চতা কম পাওয়া যায়।	(vii) কক্ষের উচ্চতা বেশি পাওয়া যায়।
(viii) দক্ষ শ্রমিক না হলেও চলে।	(viii) দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

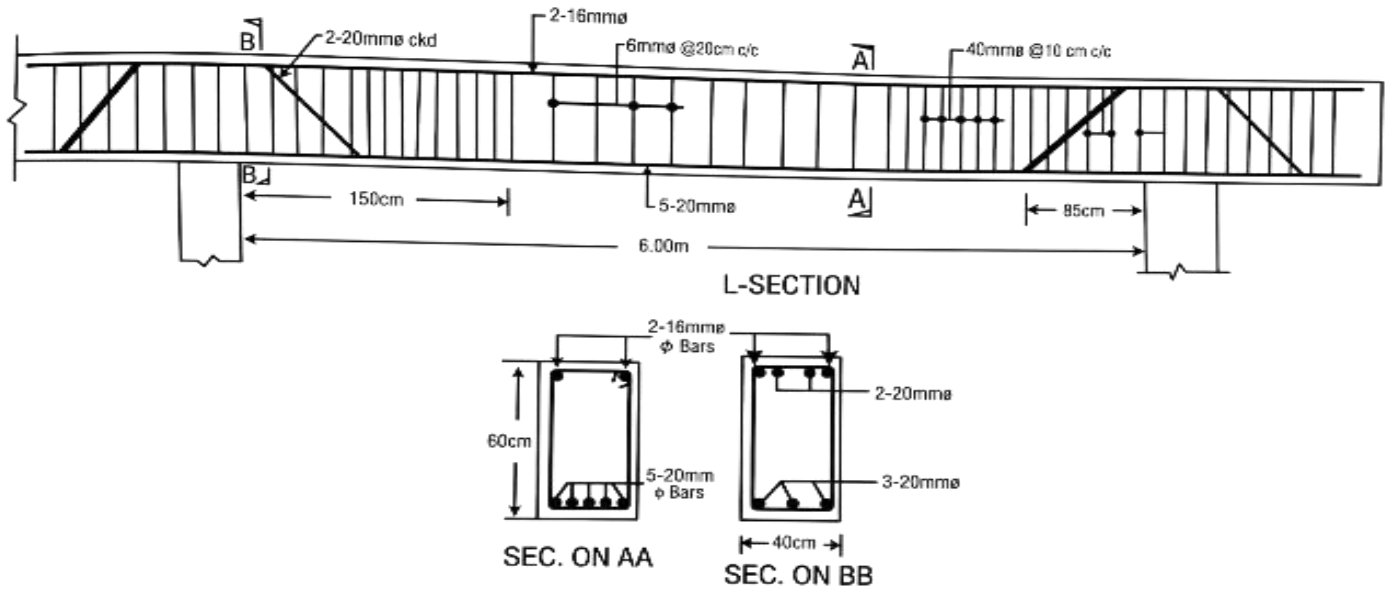
* ২। অবিচ্ছিন্ন আয়তাকার বিমের বিস্তারিত নকশা অঙ্কন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : অবিচ্ছিন্ন আয়তাকার বিমের বিস্তারিত নকশা অঙ্কন পদ্ধতি নিম্নরূপ :

- (i) প্রথমে Auto CAD ওপেন করতে হবে।
- (ii) New file এ Unit এবং Limit সেট করতে হবে।
- (iii) Line কমান্ডের সাহায্যে অবিচ্ছিন্ন আয়তাকার বিমের পরিসীমা অঙ্কন করতে হবে।
- (iv) Line,arc ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে প্রত্যেকটি অবজেক্টকে আলাদা আলাদা লেয়ারে ড্র করতে হবে।
- (v) Trim,Erase ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে এডিট করতে হবে।
- (vi) Move,Copy ইত্যাদির সাহায্যে অবজেক্টকে Modify করতে হবে।
- (vii) সকল Text,Dimension ইত্যাদিকে আলাদা Layer এ ড্র করতে হবে।

- (viii) কংক্রিট স্ল্যাবকে আলাদাভাবে হ্যাচিং (Hatching) করতে হবে।
- (ix) রিইনফোর্সমেন্ট ও স্টিরাপকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে।
- (x) সবশেষে Ctrl+s দিয়ে ফাইলটি একটি নতুন নাম দিয়ে Save করতে হবে।

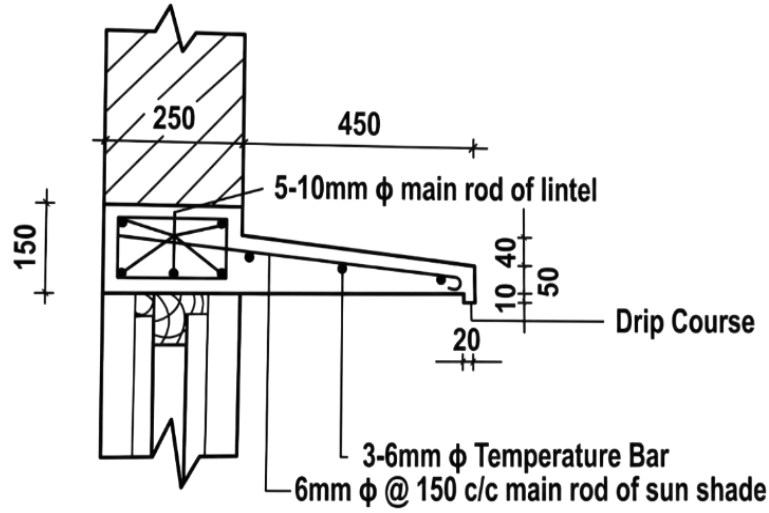


চিত্র : অবিচ্ছিন্ন আয়তাকার বিমের বিস্তারিত নকশা

*** ৩। Sun Shade-সহ লিটেলের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪

উত্তর :



SECTION A-A

চিত্র : সানশেডসহ লিটেল

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

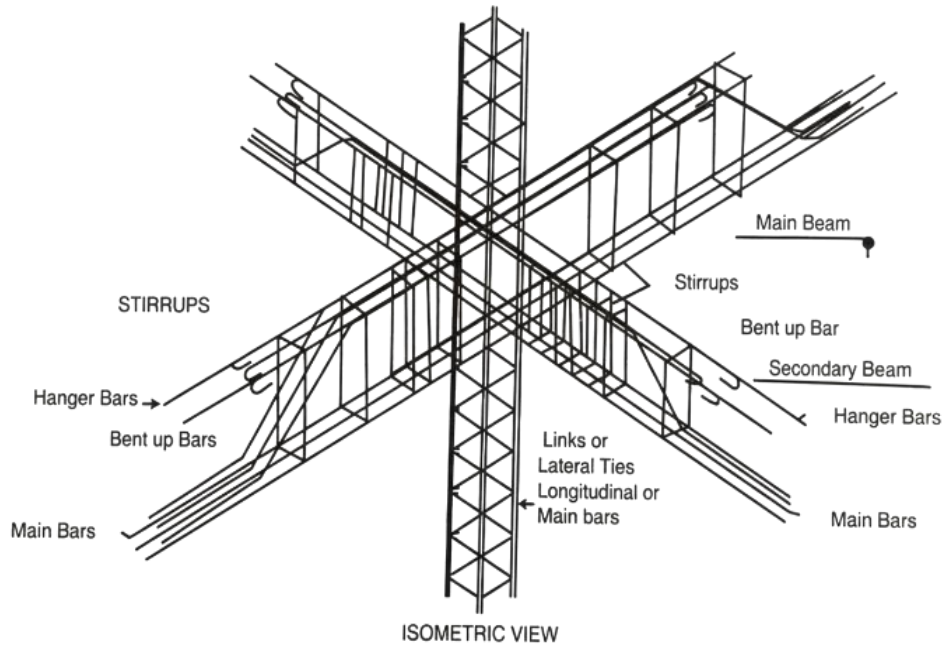
*** ১। কলামের ও বিমের সংযোগস্থলে রিইনফোর্সমেন্ট দেখিয়ে চিত্র অঙ্কন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর : কলামের ও বিমের সংযোগস্থলে রিইনফোর্সমেন্ট দেখিয়ে চিত্র অঙ্কন পদ্ধতি নিম্নরূপ :

- (i) প্রথমে Auto CAD ওপেন করতে হবে।
- (ii) New file এ Unit এবং Limit সেট করতে হবে।
- (iii) Line কমান্ডের সাহায্যে কলামের ও বিমের সংযোগস্থলে রিইনফোর্সমেন্টের পরিসীমা অঙ্কন করতে হবে।
- (iv) Line,arc ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে প্রত্যেকটি অবজেক্টকে আলাদা আলাদা লেয়ারে ড্র করতে হবে।
- (v) Trim,Erase ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে এডিট করতে হবে।
- (vi) Move,Copy ইত্যাদির সাহায্যে অবজেক্টকে Modify করতে হবে।
- (vii) সকল Text,Dimension ইত্যাদিকে আলাদা Layer এ ড্র করতে হবে।
- (viii) কংক্রিট স্ল্যাবকে আলাদাভাবে হ্যাচিং (Hatching) করতে হবে।
- (ix) রিইনফোর্সমেন্ট ও স্ট্রাপকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে।



(x) সবশেষে Ctrl+s দিয়ে ফাইলটি একটি নতুন নাম দিয়ে Save করতে হবে ।



চিত্র : Junction of column with Beam

অধ্যায়-৫

হাফ টার্ন সিঁড়ি, র‍্যাম্প এবং লিফট কোর এর প্ল্যান এবং
সেকশনাল এলিভেশন

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সিঁড়ি ও সিঁড়িঘর বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : সিঁড়ি (Stair) : ভবনের একতলা থেকে অন্যতলায় নিরাপদে ও অনায়াসে যাতায়াত করার জন্য কতগুলো ধাপ (অনুভূমিক ও উলম্ব)-এর সাহায্যে যে পথ নির্মাণ করা হয় তাকে সিঁড়ি বা Stair বলে।

সিঁড়িঘর: ভবনের যে কক্ষে সিঁড়ি স্থাপন করা হয় তাকে সিঁড়িঘর বা Stair Case বলে।

* ২। Ramp কী?

উত্তর : ভবনের একতলা থেকে অন্য তলায় যাতায়াতের জন্য ধাপযুক্ত সিঁড়ির পরিবর্তে ধাপবিহীন যে ঢালু পথ নির্মাণ করা হয় তাকে র‍্যাম্প বলে।

* ৩। নোজিং (Nosing) বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : সিঁড়ির ধাপের সামনে বর্ধিত বা প্রসারিত অংশ যা সিঁড়ির ধাপকে ক্ষয় হওয়া থেকে রক্ষা করে। নোজিং এর মাপ 2.5 - 3.7 সে.মি.।

***** ৪। ল্যান্ডিং কী?**

উত্তর : সিঁড়িতে ল্যান্ডিং হলো সিঁড়ির মাঝখানে বা উপরে অবস্থিত চওড়া সমতল প্ল্যাটফর্ম যা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করার সময় বিশ্রাম ও দিক পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

***** ৫। Lift Core কী?**

উত্তর : বহুতল ভবনের উল্লম্ব ফাঁকা স্থান, যার ভেতর দিয়ে লিফট (Lift) বিভিন্ন তলায় ওঠানামা করে তাকে লিফট কোর বলে।

৬। রাইজ এবং রাইজার বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : রাইজ : পরপর দুটি ট্রেডের মধ্যবর্তী খাড়া দূরত্বকে রাইজ বা ধাপের উচ্চতা বলে।

রাইজার : সিঁড়ির এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে ওঠার জন্য যে খাড়া বা উল্লম্ব অংশটি থাকে তাকে রাইজার বলে।

৭। হেডরুম কাকে বলে?**বাকাশিবো- ২০২৩**

উত্তর : দরজা, সিঁড়ি দিয়ে হাঁটার সময় মাথা যেন ছাদ বা বিমে ধাক্কা না লাগে, সেজন্য উপরে অতিরিক্ত ফাঁকা স্থানকে হেডরুম বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

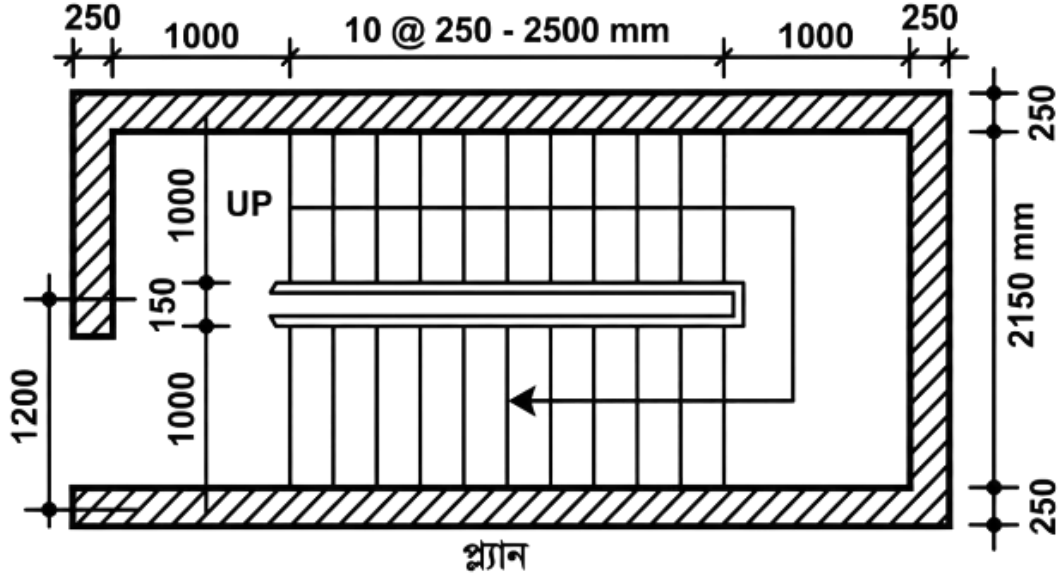
*** ১। ক্যাড ব্যবহারের মাধ্যমে একটি হাফ-টার্ন সিঁড়ির সেকশনাল এলিভেশন অঙ্কনের পদ্ধতির ধারাবাহিক বর্ণনা দাও।

উত্তর : ক্যাড ব্যবহারের মাধ্যমে একটি হাফ-টার্ন সিঁড়ির সেকশনাল এলিভেশন অঙ্কনের পদ্ধতি নিম্নরূপ :

- (i) প্রথমে Auto CAD ওপেন করতে হবে।
- (ii) New file এ Unit এবং Limit সেট করতে হবে।
- (iii) Line কমান্ডের সাহায্যে হাফ-টার্ন সিঁড়ির পরিসীমা অঙ্কন করতে হবে।
- (iv) Line, arc ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে প্রত্যেকটি অবজেক্টকে আলাদা আলাদা লেয়ারে ড্র করতে হবে।
- (v) Trim, Erase ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে এডিট কর চিত্র : হাফ-টার্ন সিঁড়ি
- (vi) Move, Copy ইত্যাদির সাহায্যে অবজেক্টকে Modify করতে হবে।
- (vii) সকল Text, Dimension ইত্যাদিকে আলাদা Layer এ ড্র করতে হবে।
- (viii) কংক্রিট স্ল্যাবকে আলাদাভাবে হ্যাচিং (Hatching) করতে হবে।

(ix) রিইনফোর্সমেন্ট ও স্ট্রাপকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

(x) সবশেষে Ctrl+s দিয়ে ফাইলটি একটি নতুন নাম দিয়ে Save করতে হবে।



* ২। সিঁড়ি প্রদানের উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : সিঁড়ি প্রদানের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- (i) ভবনের বিভিন্ন তলার মধ্যে যাতায়াত সহজ করা।
- (ii) এটি ধাপে ধাপে ওঠার ব্যবস্থা করে যা দ্রুত ও নিরাপদে চলাচল নিশ্চিত করে।
- (iii) প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ভবনের বিভিন্ন তলায় স্থানান্তরের জন্য।
- (iv) একটি ভালো বাড়ির ইন্টেরিয়র ডিজাইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করে এবং আকর্ষণ বাড়ায়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

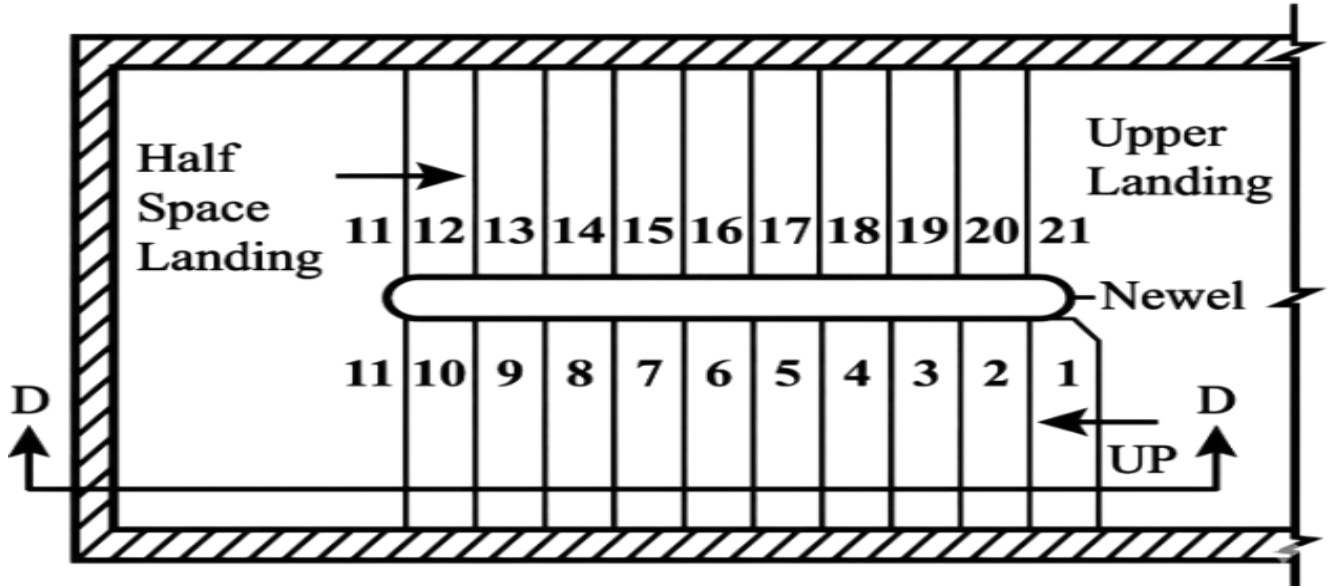
*** ১। Auto CAD ব্যবহার করে একটি Dog legged সিঁড়ির প্ল্যান চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪

উত্তর : Auto CAD ব্যবহার করে একটি Dog legged সিঁড়ির প্ল্যান চিত্র নিম্নরূপ :

- (i) প্রথমে Auto CAD ওপেন করতে হবে।
- (ii) New file এ Unit এবং Limit সেট করতে হবে।
- (iii) Line কমান্ডের সাহায্যে Dog legged সিঁড়ির পরিসীমা অঙ্কন করতে হবে।
- (iv) Line, arc ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে প্রত্যেকটি অবজেক্টকে আলাদা আলাদা লেয়ারে ড্র করতে হবে।
- (v) Trim, Erase ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে এডিট করতে হবে।
- (vi) Move, Copy ইত্যাদির সাহায্যে অবজেক্টকে Modify করতে হবে।
- (vii) সকল Text, Dimension ইত্যাদিকে আলাদা Layer এ ড্র করতে হবে।
- (viii) কংক্রিট স্ল্যাবকে আলাদাভাবে হ্যাচিং (Hatching) করতে হবে।
- (ix) রিইনফোর্সমেন্ট ও সিঁটরাপকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

(x) সবশেষে Ctrl+s দিয়ে ফাইলটি একটি নতুন নাম দিয়ে Save করতে হবে।



চিত্র : Dog legged সিঁড়ি

অধ্যায়-৬

অটোক্যাড ব্যবহার করে ৩ড মডেলিং এবং রেন্ডারিং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। 3D অরবিট কমান্ডের কাজ কী?**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ কোনো ৩ড মডেল বা ড্রয়িংকে যেকোনো অক্ষ বরাবর ঘুরিয়ে তার সমস্ত দিক কোনো এক কোণ থেকে দেখা এবং 3D অবজেক্টকে এই কমান্ডের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা।

২। রেন্ডারিং কী?

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ AutoCAD-এ রেন্ডারিং হলো 2D বা 3D মডেলকে বাস্তবের মতো দেখানোর জন্য আলো, রঙ, ছায়া ও টেক্সচার যোগ করে ছবি তৈরি করার প্রক্রিয়া।

৩। রেন্ডারিং কেন করা হয়?

অথবা, 3D তে রেন্ডারিং কেন ব্যবহার করা হয়?

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ ড্রয়িংকৃত অবজেক্টকে আলো, টেক্সচার, পরিবেশ যোগ করে আরও রিয়েলিস্টিক ইমেজ ও ভিজুয়াল কন্টেন্টে রূপান্তরিত করার জন্য রেন্ডারিং (Rendering) করা হয়।



*** ৪। রেন্ডারিং কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তরঃ রেন্ডারিং ৩ প্রকার। যথা :

- (i) Render (সাধারণ রেন্ডারিং)
- (ii) Photo Real (মসৃণ রেন্ডারিং)
- (iii) Photo Raytrace (অধিকতর মসৃণ রেন্ডারিং)

***** ৫। ম্যাক্স রেন্ডারিং এর উপাদান গুলো কী কী?**

উত্তরঃ ম্যাক্স রেন্ডারিং এর পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপ :

- (i) পারস্পেক্টিভ ভিউ সেটিং
- (ii) ক্যামেরা ও লাইট সেটিং
- (iii) ম্যাটেরিয়াল ইফেক্ট দেওয়া
- (iv) ব্যাকগ্রাউন্ড ও ল্যান্ডস্কেপ সেটিং ইত্যাদি।

*** ৬। Array কমান্ডের কাজ লেখ।**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ Array কমান্ড মূলত কোনো একটি অবজেক্টকে একাধিক কপি করে নির্দিষ্ট দূরত্ব ও বিন্যাসে সাজানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। 3D এডিটিং কমান্ডগুলোর নাম লেখ।

উত্তরঃ 3D এডিটিং কমান্ডগুলোর নাম নিম্নরূপ :

- (i) 3D Extrude
- (ii) Mirror 3D
- (iii) Rotate 3D
- (iv) 3D Array

*** ২। 3D কোণ (CONE) অঙ্কন করার জন্য যে তিনটি মান দিতে হয় সেগুলোর নাম লেখ।

উত্তরঃ 3D CONE অঙ্কন করার জন্য মানসমূহ নিম্নরূপ :

- (i) Center point for base of cone
- (ii) Radius for base of cone
- (iii) Height of cone

*** ৩। Auto CAD রেভারিং এর বিভিন্ন লাইটিং ইফেক্টগুলোর নাম লেখ।

উত্তরঃ রেভারিং করার জন্য চার ধরনের লাইট রয়েছে :

- (i) অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট ইফেক্ট (Ambient Light Effect)
- (ii) পয়েন্ট লাইট ইফেক্ট (Point Light Effect)
- (iii) ডিস্ট্যান্ট লাইট ইফেক্ট (Distant Light Effect)
- (iv) স্পট লাইট ইফেক্ট (Spot Light Effect)



Softmax Magic- Book [অটোক্যাড ব্যবহার করে 3D মডেলিং এবং রেন্ডারিং]

8 । 3D View এর গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা লেখ ।

উত্তরঃ 3D ভিউ বা ত্রিমাত্রিক দৃশ্য হলো একটি বস্তুকে গভীরতা ও বাস্তবতার সাথে উপস্থাপন করে যা ডিজাইন, প্রোটোটাইপিং এবং কমিউনিকেশনের নির্ভুলতা ও স্পষ্টতা বাড়ায়। কোনো বস্তুর Top view, Side view, Bottom view কিংবা section view দেখে বস্তুটির আকার, আকৃতি ও গঠন সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা করা যায় না। তবে 3D View দেখে বস্তুটির সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ একটি দালানের বিভিন্ন ধরনের ঠরবি দেখে পুরোপুরি দালান সম্পর্কে গঠন ও সৌন্দর্য সম্পর্কে কাউকে অবহিত করানো যায় না। কিন্তু যদি 3D View দেখানো হয় খুব সহজেই পুরো দালান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রিন্টার/প্লটার সেটিংস করার প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

উত্তরঃ একটি ড্রয়িং প্রিন্ট করার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :

(i) ড্রয়িং তৈরি করা : ড্রয়িং Unit, Limit সেট করে উপযুক্ত ফরম্যাটে (PGF, JPEG, PNG) ড্রয়িংটি সেভ করা।

(ii) প্রিন্টার সংযোগ ও প্রস্তুতি : কম্পিউটার ও প্রিন্টারের সঠিক সংযোগ আছে কি না তা নিশ্চিত করা এবং সঠিক মাপের কাগজ (A4, Photo paper) লোড করা।

(iii) প্রিন্ট কমান্ড : ড্রয়িং ফাইলটি খুলে পুরো ড্রয়িংটি একবার ভালভাবে দেখে Keyboard এ ctrl+p অথবা File মেনু থেকে প্রিন্ট অপশন নির্বাচন করতে হবে।

(iv) প্রিন্টার নির্বাচন : ইনস্টল করা প্রিন্টারটি নির্বাচন করে কাগজের আকার, প্রিন্ট কোয়ালিটি কালার, লে-আউট এবং কপি সংখ্যা নির্বাচন করতে হবে।

(v) প্রিভিউ ও প্রিন্ট : প্রিন্ট করার পূর্বে preview এ ক্লিক করে দেখে নিতে হবে সবকিছু ঠিক আছে কিনা। সবকিছু ঠিক থাকলে print বাটনে ক্লিক করে print দিতে হবে। toolbar

(vi) ফলাফল : সর্বশেষ ড্রয়িংটি প্রিন্ট হয়ে গেলে হাতে নিয়ে দেখতে হবে প্রিন্ট ঠিকঠাক হয়েছে কিনা

